Física Computacional (106018C)

Taller N.5º — Metodo de Monte Carlo

Semana N.5º — Lenguaje: Fortran

Jordy Castillo Jordán — 22/10/2026

1. Contexto físico. El método Monte Carlo permite evaluar áreas e integrales de distintas dimensiones en sistemas cuya discretización exhaustiva es inviable. Para medir el área de una región geométrica y la constante (π), se utiliza el algoritmo de muestreo estocástico directo de naive Monte Carlo, evaluando la integral de una función continua en una dimensión. En física estadística es la opción más práctica, logrando analizar la influencia de la calidad del generador de números pseudoaleatorios.

2. Método. Se transforman pares uniformes $u, v \in [0,1]$ al dominio $[-1,1)^2$ mediante la transformación lineal $x = 2u - 1$, $y = 2v - 1$, contando los que caen dentro del círculo unitario. Con $M = 20$ semillas por cada N, se calcula la desviación (s) y la pendiente (m) de $\log_{10} s$ frente a $\log_{10} N$ por minimos cuadrados. Finalmente, se compara un generador de calidad con un LCG deficiente para evaluar el efecto de las correlaciones.

$$\hat{\pi} = 4N_{\text{dentro}}/N \qquad s = \sqrt{\frac{M}{M-1}\left(\frac{1}{M}\sum_{j=1}^{M}\hat{\pi}_j^2 - \pi^2\right)}$$

Posteriormente, se evalúa una integral mediante dos enfoques estocásticos: la de valor medio (I_{vm}) promedia la magnitud de la función en $N = 1000$ puntos aleatorios, y la de acierto y error (I_{AE}) muestra puntos 2D en el rectángulo $[0, \pi/2) \times [0, 1)$, evalúando la condición $y_i < \sin x_i$.

$$I = \int_0^{\pi/2} \sin x\, dx = 1{,}0 \qquad I_{\text{VM}} = \frac{\pi/2}{N}\sum_{i=1}^{N}\sin x_i \qquad I_{\text{AE}} = \frac{\pi}{2}\frac{N_{\text{bajo}}}{N}$$

3. Resultado. A continuación se comparan los valores obtenidos con los de referencia para cada caso.

Caso	Media	Referencia	ERP (%)	Caso	Valor obtenido	Referencia	ERP (%)
$\bar{\pi}$, $N = 10^2$	3,134000	3,141593	0,242	Pendiente (m)	$-0,5079$	$-0,5000$	1,585
$\bar{\pi}$, $N = 10^3$	3,126600	3,141593	0,477	I_{VM} Media	0,99973	1,00000	0,027
$\bar{\pi}$, $N = 10^4$	3,137260	3,141593	0,138	I_{VM} Desv	0,01529	0,01527	0,122
$\bar{\pi}$, $N = 10^5$	3,142696	3,141593	0,035	I_{AE} Media	1,00009	1,00000	0,009
$\bar{\pi}$, $N = 10^6$	3,141116	3,141593	0,015	I_{AE} Desv	0,02465	0,02389	3,156
$\bar{\pi}$, $N = 10^7$	3,141530	3,141593	0,002	$\hat{\pi}$ LCG, $N = 10^7$	3,093750	3,141593	1,523

Verificación (PASS/FAIL): 5 de 5 casos de la celda de verificación pasaron. La pendiente confirma la relación teórica $s \propto 1/\sqrt{N}$. Al aumentar N, los resultados se acercan a (π) con un generador de calidad, mientras que el LCG se estanca y mantiene un error considerable incluso con $N = 10^7$. La I_{VM} dispersa menos que I_{AE}, debido a que promedia $sin(x)$ en vez de contar 0 o 1.

4. Obstáculo o decisión de implementación. Durante la implementación, surgió una dificultad al expresar la ecuación de la desviación estándar de la parte A, lo que generaba resultados incoherentes sin producir errores de compilación, ya que era un error lógico y no de sintaxis. Se resolvió revisando y reescribiendo la fórmula correctamente. Además, se conservó (`real(dp)`) porque la formula resta numeros casi iguales y en precisión simple esa diferencia se anula. Esto permitió obtener resultados coherentes y comprender la importancia de verificar la lógica y la precisión numérica.

5. Conclusión. Monte Carlo es útil, pero su convergencia lenta ($1/\sqrt{N}$) lo hace costoso computacionalmente, pues ganar una cifra de precisión exige multiplicar los puntos por 100. Además, un generador deficiente introduce correlaciones, aumentar N no las corrige. Por ello, es fundamental utilizar generadores de calidad y reducir la varianza, como hace el método del Valor Medio.

6. Uso de herramientas de IA. Se empleó Gemini para la explicación detallada de conceptos y comandos nuevos, como la definición de los generadores, además de revisar errores de compilación.

Código fuente: ver archivo adjunto `FC_Taller05_JordyCastillo.ipynb`.

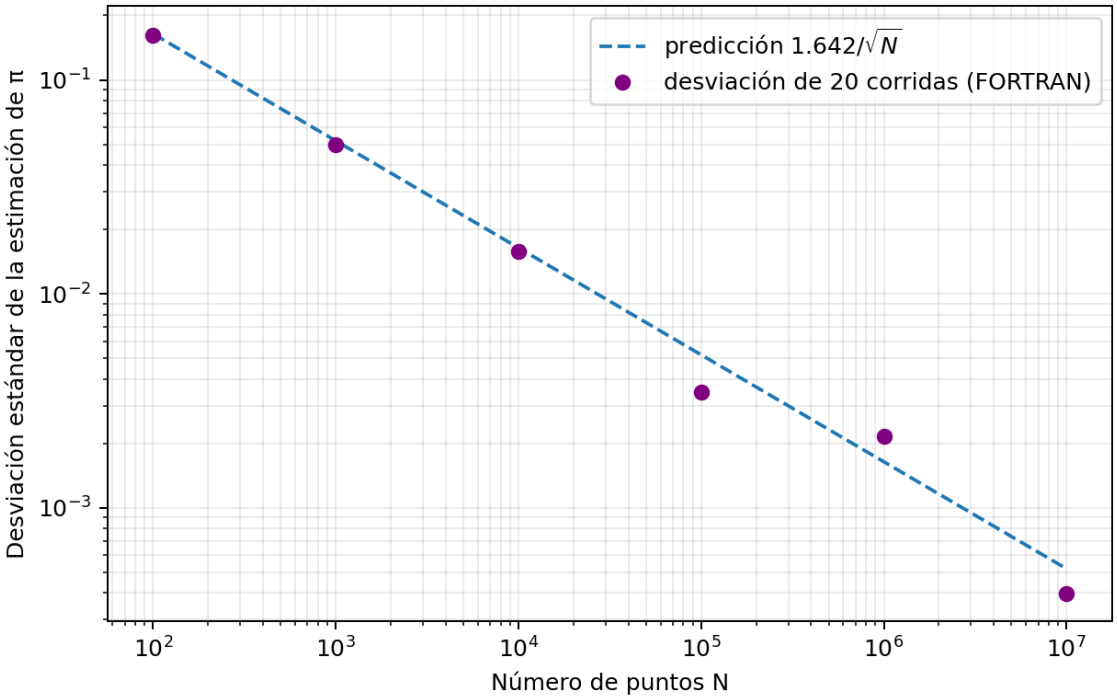


Figura 1: Desviación estandar (s) en funcion del Numero de puntos (N)